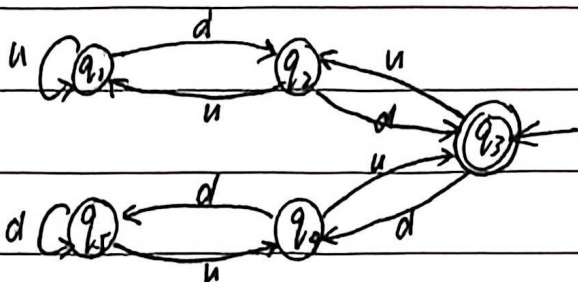


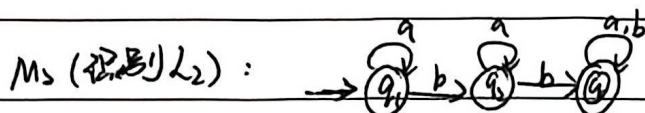
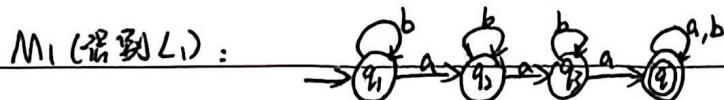
计算理论 1.

1.3.

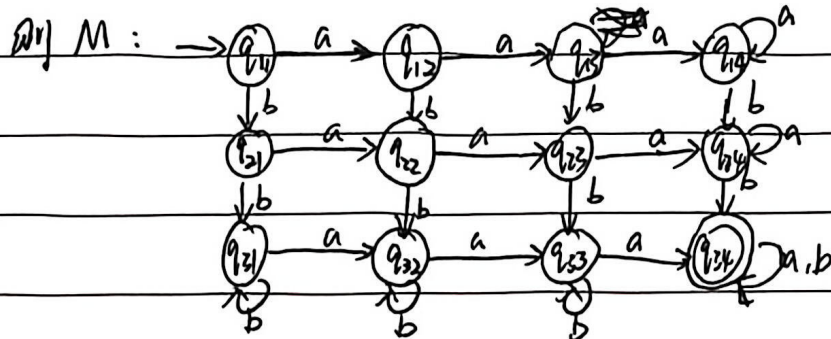


1.4(a)

令 $L_1 = \{w \mid w \text{ 含至少 3 个 } a\}$, $L_2 = \{w \mid w \text{ 含至少 2 个 } b\}$. $L = \{w \mid w \text{ 含至少 3 个 } a \text{ 和至少 2 个 } b\}$

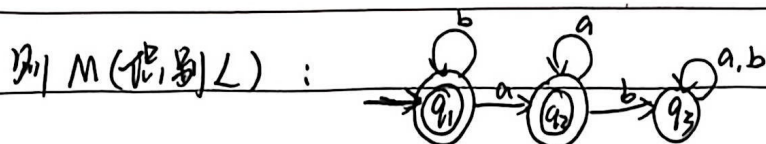
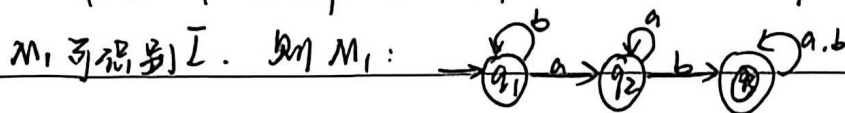


$\therefore L = L_1 \cap L_2 \therefore M$ (识别 L) 只接受可同时被 M_1, M_2 接受的输入。

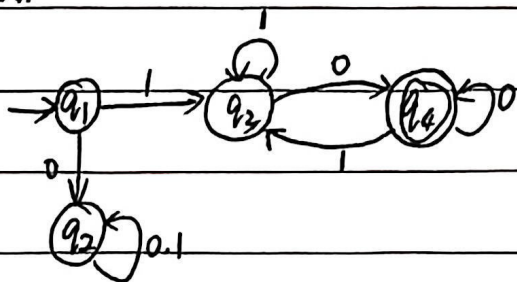


1.5(a)

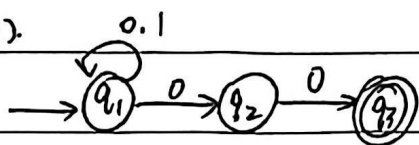
令 $L = \{w \mid w \text{ 中不含子串 } ab\}$. 则 $\bar{L} = \{w \mid w \text{ 中含子串 } ab\}$.



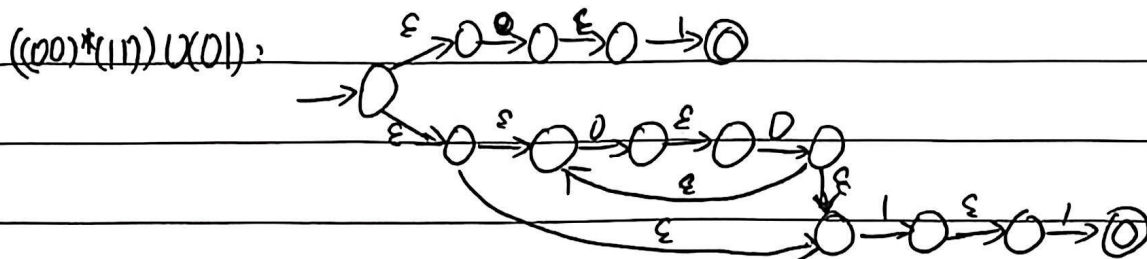
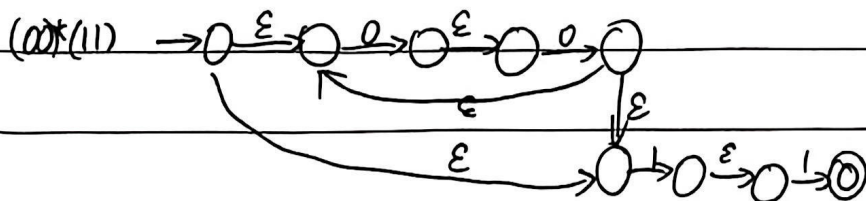
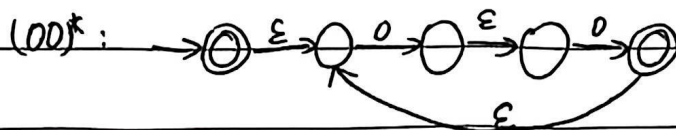
1.6(a).



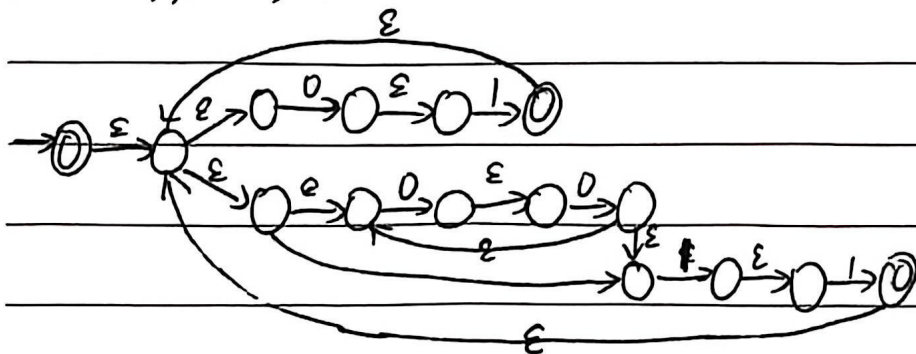
1.7(a).



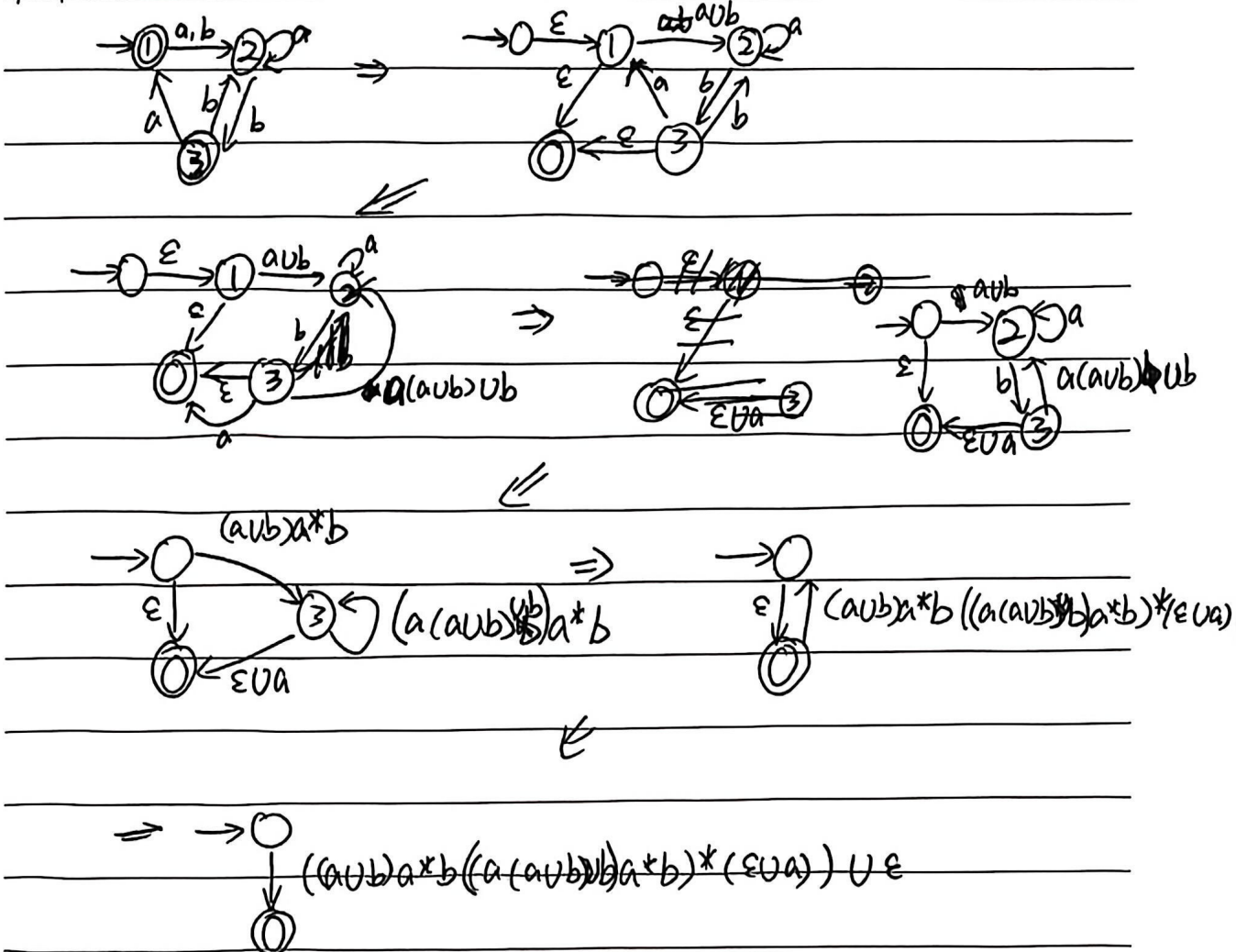
1.8(b)



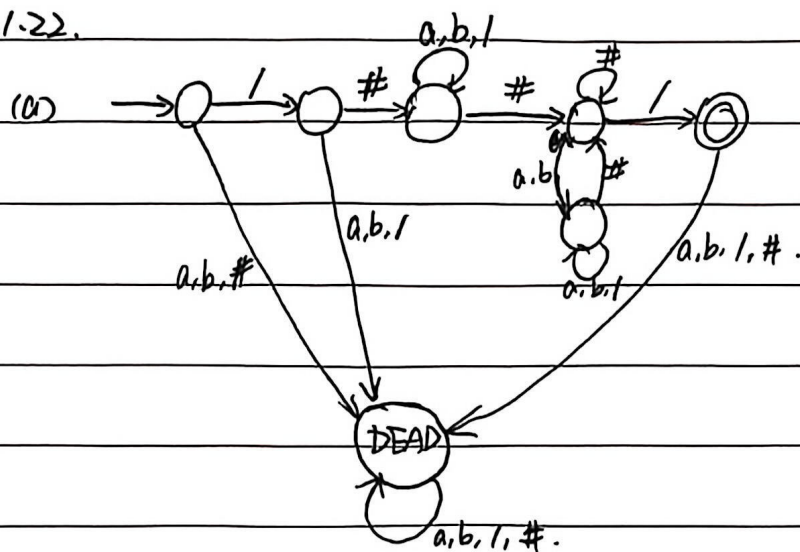
$$((\langle 00 \rangle^* (11)) \cup \langle 01 \rangle)^* :$$



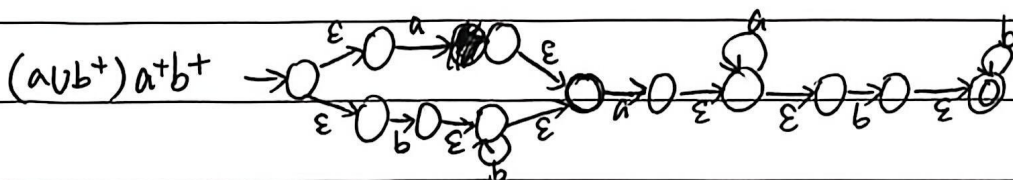
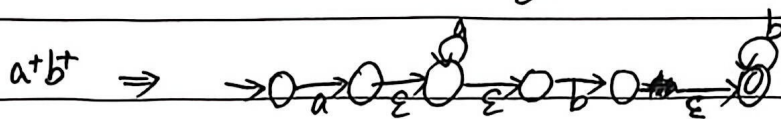
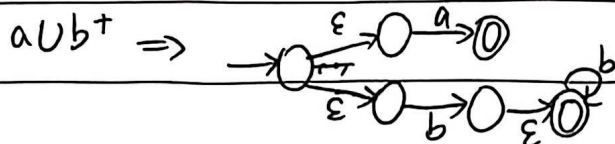
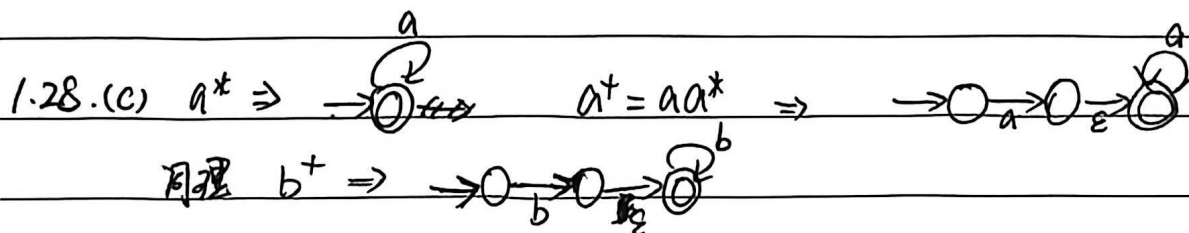
1.21 (b)



1.22.



(b) ~~/#(a|b|1)*#~~ $/\#(a|b|1)^*\#(\#(a|b|1)(a|b|1)^*\#)^*/$



1.29.(b)

假设 A_2 是正则的, 则存在泵长度 p .

选取 $s = a^p b a^p b a^p b \in A_2$.

由泵引理得 s 可分解为 xyz 满足 $|xy| \leq p$ 且 $|y| > 0$.

则 x, y 皆由 a 组成.

令 $x = a^i$ $y = a^k$ 则 $z = a^{p-i-k} b a^p b a^p b$

由泵引理得 xy^iz 必须在 A_2 内.

取 $i=2$, 则 $s' = xy^2z = a^{p+k} b a^p b a^p b$

若 $s' \in A_2$, 则 $|w| = \frac{|s'|}{2} = p+1+\frac{k}{2}$ 必须为整数.

若 k 不是 2 的倍数, 则 $s' \notin A_2$. 与假设相悖.

综上, $A_2 = \{wnwn \mid w \in \{a,b\}^*\}$ 不是正则的.

1.22 证明解释: 已知 2 个 NFA, 需要 1 个新的 NFA 识别 $A_1 \cup A_2$. 构造如下:

(N_1, N_2 可识别 A_1, A_2)

① 新状态集: 必须包含所有原状态和新起始状态 q_0

② q_0 为新起始状态.

③ 新 F , 对所有原 F_i 都可接受, 则 $F = F_1 \cup F_2$.

④ 新 δ : 当符号在 Q_1/Q_2 中时, 转到对应部分, 也可不读入时转入 q_1/q_2 (原起始状态), 其他情况不转移, 则

构造出了一个 NFA, 则该语言必是正则的.

1.23 证明解释: 同上需构造 NFA N .

Q : 同理要包含所有状态. 无需新起始状态.

q : 依然从 q_1 开始 (必须从 A_1 开始).

F : 只有到 A_2 完成后才能被接受. A_1 中原接受状态成为了中间状态. 则 $F = F_2$.

δ : 当 q 在 A_1 中时, 依然由 N_1 识别, 直至 $q \in F$, 且不得入其他字符, 此时进入 N_2 的起始状态 q_2 后续由 N_2 识别.

成功构造 NFA N , 则 A 是正则的. 正则封闭

1.24. 解释: 构造 NFA N 证明 A 为正则从而证明正则的封闭性:

Q : 仅增加起始状态 q_0 .

F : 必须接受 ε 和 一或多个 N_1 原来的字符串.

因此 $q_0 \in F$. 且 $F_1 \subseteq F \Rightarrow F = F_1 \cup \{q_0\}$.

δ : 增加 q_0 开始的 ε 识别 (转到 q_1) 保证 N 不消耗字符进入 N_1 , 同时增加接受状态使 ε 进入 q_1 保证可循环读取.

综上, N 构造成功. 即正则封闭性得证.



泵引理: 证明过程状将 s ($|s| > n > p$) 分为 x, y, z 三部分且 y 的^{末个}重复状态与之前状态相同, 即构成了状态的回路(闭环), 因此 y 的任意次重复不会影响整体状态的走向, 因此 $xy^iz \in A$. 同时显然 $|y| > 0$.
且重复状态一定在 $p+1$ 前, 因此 $|xy| \leq p$. 符合泵引理.
本质上, 或者说原理上是利用了 DFA 有限状态的特点和鸽巢原理, 找到至少 2 个重复的状态来构成闭环, 从而保证不能在前 $p+1$ 状态中 (DFA 假为只有 p 个状态)!
泵出 " y " 依然不影响整体而只是在一个闭环中无限循环。

